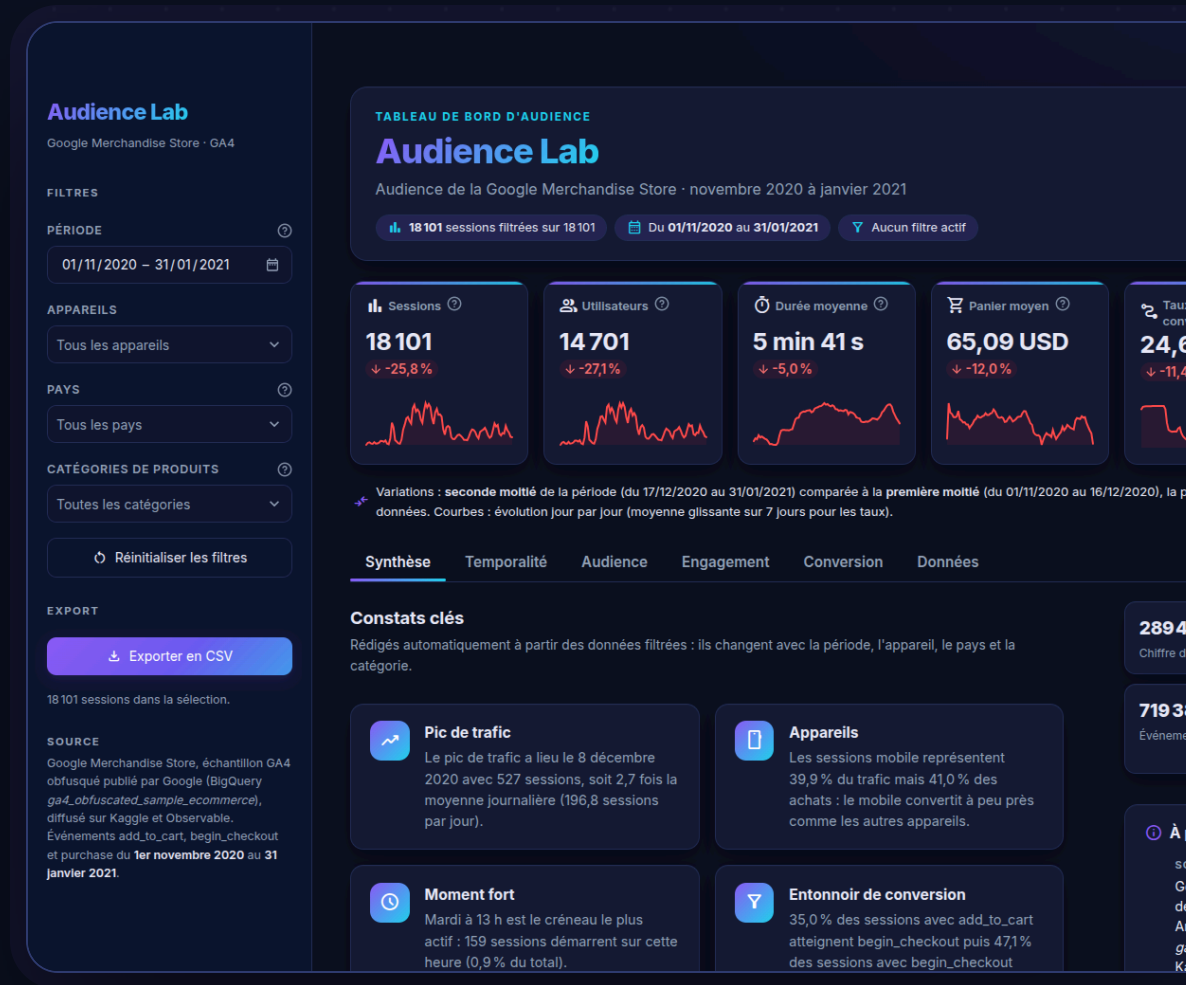
Audience Lab

Qui visite la Google Merchandise Store, quand, sur quel appareil, et où perd-elle ses acheteurs ?
Tableau de bord Streamlit sur 18 101 sessions GA4.



Abdoul-Aziz ZOROM
Master 1 Intelligence Artificielle · Université Aube-Nouvelle
Visualisation de Données avec Python · Dr. Zakaria Sawadogo

19 octobre 2026

02 PROBLÉMATIQUE

Lire une boutique en ligne comme un média

Le sujet porte sur l'audience d'une plateforme en ligne. J'ai choisi un vrai site e-commerce mesuré par Google Analytics 4, et quatre questions qui structurent toute l'analyse.

1

Quand les visiteurs viennent-ils ?

Saisonnalité de fin d'année, jours et heures de pointe.

Onglet Temporalité

2

D'où et sur quel appareil ?

Parts par appareil, par pays et par catégorie de produit.

Onglet Audience

3

À quel point s'engagent-ils ?

Durée de session, nombre d'actions, valeur ajoutée au panier.

Onglet Engagement

4

Où les perd-on ?

Entonnoir `add_to_cart`, `begin_checkout`, `purchase`.

Onglet Conversion

Analogie **session** = visite · **appareil** = support de lecture · **entonnoir d'achat** = fidélité du lectorat

Trois mois de la Google Merchandise Store

Google Analytics 4, données réelles

Jeu public `ga4_obfuscated_sample_ecommerce` publié par Google, diffusé sur Observable et Kaggle. Du **1er novembre 2020 au 31 janvier 2021** : Black Friday, Noël, creux de janvier.

events.csv	un événement e-commerce par ligne	**758 884**
items.csv	catalogue, 21 catégories	**1 381**
users.csv	valeur vie client	**270 154**

758 884
événements bruts

18 101
sessions reconstituées

14 701
utilisateurs distincts

108
pays, plus « (not set) »

- ✓ Temporelle : horodatage à la seconde
- ✓ Numériques : prix, durée, valeur du panier
- ✓ Catégorielles : appareil, pays, catégorie

04 DÉMARCHE DE NETTOYAGE

Ne rien supprimer sans preuve, tout chiffrer

758 884
événements bruts
lecture, `info()`, `describe()`, cardinalités

→

−39 498
doublons exacts
5,2 % des lignes, surtout des `begin_checkout` renvoyés

→

719 386
événements propres
dates en `datetime`, jointure du catalogue

→

18 101
sessions
22 variables, export Parquet de 4,8 Mo

Valeurs manquantes

4 555 pays manquants gardés sous « (not set) », la convention de Google Analytics : ni supprimés, ni inventés.

Temps et variables dérivées

`pd.to_datetime`, `set_index`, `resample` ; puis **heure, jour de la semaine, mois** et la clé de session.

Valeurs aberrantes (IQR)

3 000 sessions signalées, toutes conservées : elles portent 42,4 % du chiffre d'affaires.

Clé de session : `user_id` + `ga_session_id` **Parquet** : 41,7 Mo de CSV → 4,8 Mo **Contrôles** : cohérence sessions et événements, 98 tests

05 INDICATEURS CLÉS

Six cartes `st.metric`, toujours visibles

SESSIONS

18 101

volume total de visites ; 719 386 événements

UTILISATEURS

14 701

visiteurs distincts sur trois mois

DURÉE MOYENNE

5 min 41 s

médiane de 66 s : une longue traîne

PANIER MOYEN

65,09 USD

montant moyen d'une session avec achat

TAUX DE CONVERSION

24,6 %

exactement 24,56 % ; 4 446 sessions avec achat

PART MOBILE

39,9 %

du trafic, et 41,0 % des achats

Chiffre d'affaires **289 407 USD** sur la période ; chaque carte affiche aussi sa variation et sa courbe quotidienne

06 CONSTAT 1 · QUAND ?

Une audience saisonnière, et de semaine



527 sessions le **8 décembre 2020**, record : 2,7 x la moyenne journalière

53,8 % des sessions entre le 23 novembre et le 18 décembre, en 26 jours

159 sessions le mardi à 13 h, créneau le plus actif ; week-end : 20,0 %

Le mobile à parité, le panier en goulot

Constat 2 — L'appareil ne fait pas la différence

39,9 % du trafic sur mobile → **41,0 %** des achats sur mobile

Taux de conversion par appareil



Durées médianes de 64 à 69 s : même engagement sur les trois supports.

Constat 3 — Les acheteurs se perdent au panier

`add_to_cart` — sessions avec panier

puis **35,0 %** atteignent le paiement

`begin_checkout`

puis **47,1 %** vont jusqu'à l'achat

`purchase`

65,0 % des sessions avec ajout au panier s'arrêtent avant le paiement : c'est l'étape à travailler.

08 DÉMONSTRATION

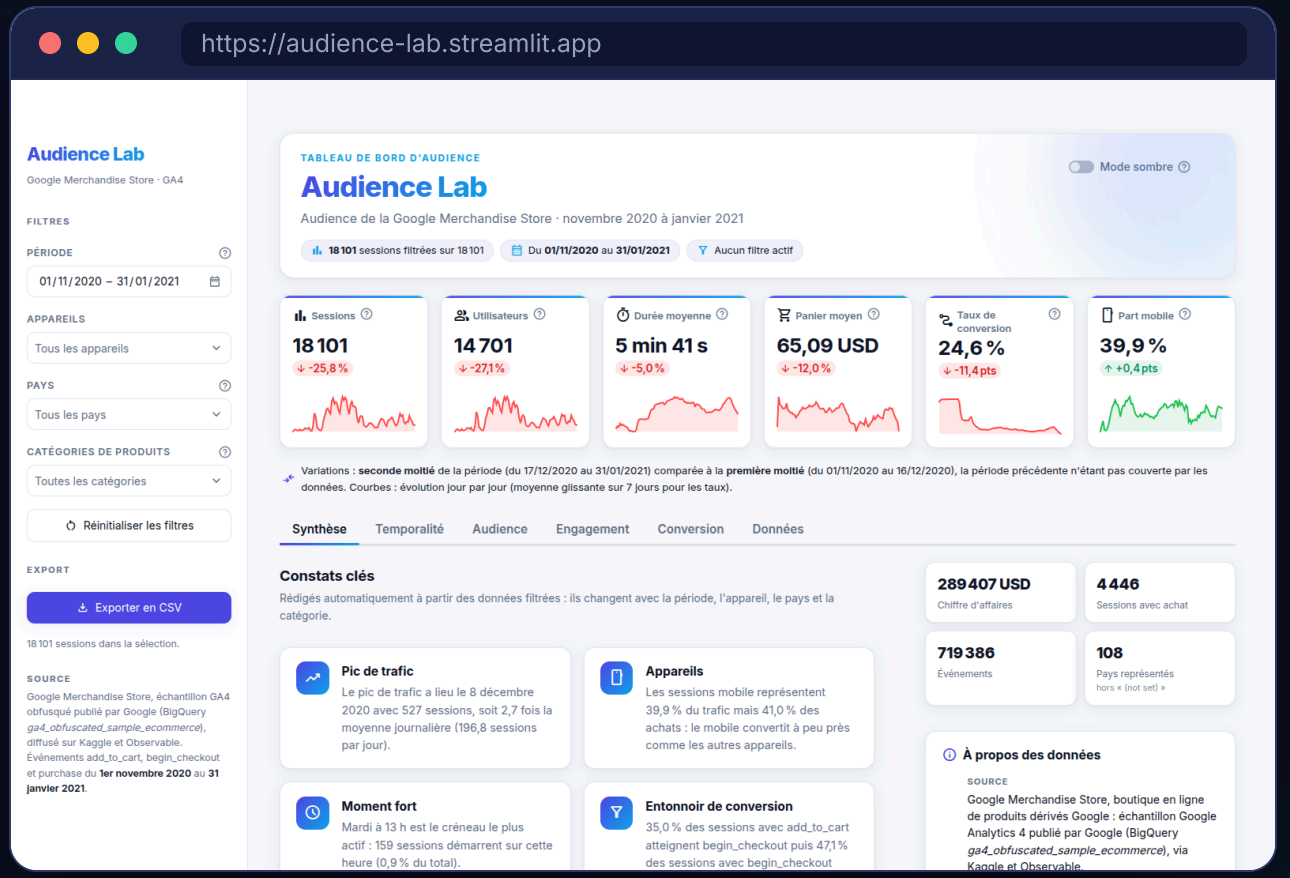
Place au tableau de bord

APPLICATION EN LIGNE

audience-lab.streamlit.app

1. **Accueil** : bandeau des six indicateurs et constats de l'onglet Synthèse
2. **Période janvier 2021** : variations face à décembre
3. **Temporalité** : pic du 8 décembre et heatmap heure x jour
4. **Audience et Engagement** : filtre mobile, pays, catégories
5. **Conversion** : l'entonnoir et sa plus forte perte
6. **Données** : export CSV, puis bascule vers le thème sombre

Plan B hors connexion : `streamlit run app.py`



Trois décisions pour la boutique

PRIORITÉ 1

Préparer la fenêtre du 23 novembre au 18 décembre

Campagnes avant le Black Friday, stocks sécurisés, dates limites de livraison en avant.

53,8 % des sessions

PRIORITÉ 2

Faire passer le panier au paiement

Frais de livraison affichés tôt, relance des paniers, paiement express.

65,0 % de perte

PRIORITÉ 3

Agir en semaine, mobile à parité

Mardi et mercredi en tête ; tester chaque évolution sur les deux supports.

x 1,9 mardi / dimanche

LIMITES ASSUMÉES

- Collecte incomplète : avant le 16 novembre, seuls les achats ; `begin_checkout` dès le 23 novembre.
- Fuseau horaire non documenté, échantillon obfusqué par Google.

PERSPECTIVES

- Cohortes et valeur vie client avec `users.csv`.
- Raccourci « à partir du 23 novembre » ; sources de trafic et pages vues.

Merci.

Vos questions sont les bienvenues.

APPLICATION
audience-lab.streamlit.app

CODE ET DONNÉES
github.com/Abdazz/audience-lab

RAPPORT D'ANALYSE
rapport/rapport_analyse.pdf

Abdoul-Aziz ZOROM · Master 1 Intelligence Artificielle · Université Aube-Nouvelle · 19 octobre 2026